重难专攻 2　不等式恒（能）成立问题

重难解读

用导数解决不等式恒（能）成立问题的常用方法有分离参数法、分类讨论法等，其解题思路是构造新函数分类讨论，将不等式恒（能）成立问题转化为函数的最值问题处理.

考点一　分离参数法

例 1 已知函数 $f(x)=x\ln x$，若对于任意的 $x\in\left[\frac{1}{e},e\right]$，恒有 $f(x)\leqslant ax-1$，求实数 a 的取值范围.

规律方法

分离参数法是将含参不等式中的参数通过恒等变形，使参数与其变量分离的一种方法. 一般地，若 $a>f(x)$ 对 $x\in D$ 恒成立，则只需 $a>f(x)_{max}$；若 $a<f(x)$ 对 $x\in D$ 恒成立，则只需 $a<f(x)_{min}$. 若存在 $x_0\in D$，使 $a>f(x_0)$ 成立，则只需 $a>f(x)_{min}$；若存在 $x_0\in D$，使 $a<f(x_0)$ 成立，则只需 $a<f(x)_{max}$. 由此构造不等式，求参数的范围.

练 1（2025·山东济宁一模节选）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$，若 $f(x)\leqslant x^2$ 在 $(0,+\infty)$ 上有解，求实数 a 的取值范围.

考点二　分类讨论法

例 2 已知函数 $f(x)=\ln x-a(x-1)$，$a\in\mathbf{R}$，$x\in[1,+\infty)$，且 $f(x)\leqslant\frac{\ln x}{x+1}$ 恒成立，求 a 的取值范围.

规律方法

已知不等式恒（能）成立求参数范围问题，一般将其转化为最值问题. 解决因参数取值不同导致所得结果不同问题的关键是构造函数，再对参数分类讨论，在参数的每一段上求函数的最值，并判断是否满足题意，若不满足题意，只需找一个值或一段内的函数值不满足题意即可.

练 2（2026·河北石家庄教学质量检测）已知函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}$.

（1）当 $x>0$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant ax-a\ln x+e-1$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

提示：完成课后作业　第三章　重难专攻